29715번 - 비밀번호 찾기 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	542	249	212	46.187%

문제

브실이는 집에 들어가고 싶지만, 도어락의 비밀번호를 까먹어버렸다. 도어락의 비밀번호는 1부터 9까지의 숫자가 최대 1번씩 들어간 N자리의 정수이다. 브실이는 비밀번호를 한 번 입력할 때마다 X초가 걸린다. 도어락에 비밀번호를 연속하여 3번 입력해 모두 실패할 때마다, Y초 동안 비밀번호를 입력할 수 없게 된다. Y초를 기다린 후에는 비밀번호 입력 횟수가 초기화된다.

집에 최대한 빨리 들어가고 싶었던 브실이는 곰곰이 생각해 본 결과, 다행히 비밀번호의 일부 정보를 기억해 냈다. 브실이는 가진 정보를 활용하여 입력에 실패한 횟수가 현재 0회인 도어락에 가능한 비밀번호를 모두 한 번씩 입력해 보기로 했다. 브실이가 집에 들어가는데 걸리는 최대 시간을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 비밀번호의 자릿수 N과 브실이가 비밀번호에 대해 기억하는 정보의 수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(3 \le N \le 9; 0 \le M \le N)$

두 번째 줄에 비밀번호를 입력하는 데 걸리는 시간을 나타내는 정수 X, 비밀번호를 입력할 수 없는 시간을 나타내는 정수 Y가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le X, Y \le 10)$

세 번째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 비밀번호에 대한 정보를 뜻하는 정수 a, b가 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le a \le N; 1 \le b \le 9)$

- $a \ne 0$이면, 비밀번호의 a번째 자리의 값이 b라는 것을 의미한다.
- $a = 0$이면, 비밀번호 중 한 자리의 값이 b라는 것을 의미한다.

단, 같은 자리나 같은 숫자에 대한 정보가 여러 번 주어지지 않는다.

출력

가진 정보를 활용하여 브실이가 집에 들어가는데 걸리는 최대 시간을 초 단위로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 4
3 10
1 2
0 1
0 3
4 8
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

예제 입력 2 복사

```
4 0
3 10
```

예제 출력 2 복사

```
19142
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 브실컵 (/category/932) > 2023 브실컵 (/category/detail/3876) K번

- 문제를 만든 사람: saywoo (/user/saywoo)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), eric00513 (/user/eric00513), haru_101 (/user/haru_101), jihwan_0319 (/user/jihwan_0319), kiwiyou (/user/kiwiyou), pjshwa (/user/pjshwa), teferi00 (/user/teferi00), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 조합론 (/problem/tag/6)

메모